

Q1: What is a generic class? Why use generics?

الـ Generic Class هي Class بقدر اكتبها بحيث انها تتعامل مع اكثر من Data Type من غير ما احدد نوع البيانات اثناء كتابة الـ Class

وبستخدم الـ Generics لكذا اسباب اول سبب هو Code Reusability يعني بدل ما اكرر نفس الكود واعمل اكثر من Class بتعمل نفس الحاجة ولكن بأنواع بيانات مختلفة بعمل Generic Class واحدة تقدر تتعامل مع انواع بيانات مختلفة

السبب الثاني هو Type Safety لان الـ Compiler سيكون عارف نوع البيانات اللي الـ Generic Class هتتعامل معاه وقت استخدام الـ Class وبالتالي يمنعني من اني ادخل Data Type غلط السبب الثالث هو Avoid Casting لان الـ Generics بتقل الحاجة للـ Casting وبتخليني اتعامل مع النوع مباشرة

والسبب الرابع هو Better Performance خصوصا مع الـ Value Types زي int و double و struct و bool لانها ممكن تتجنب عمليات الـ Boxing و Unboxing الغير الضرورية

Q2: Write a generic class Container<T> with Add and Get methods.

```
7 class Container<T>{
8     private T value;
9
10    public void Add(T value){
11        this.value = value;
12    }
13
14    public T Get(){
15        return value;
16    }
17 }
```

Q3: What are multiple type parameters? Write Pair<TKey, TValue>.

Multiple Type Parameters يعني إن الـ Generic Class ممكن تستقبل أكثر من Type

```
class Pair<TKey, TValue>{
    private TKey Key;
    private TValue Value;
}
```

Parameter في نفس الوقت

Q4: What is a generic method? Write Swap<T> method.

Generic Method هي Method بتقدر تتعامل مع أكثر من Data Type من غير ما نحدد الـ

```
static void Swap<T>(ref T a, ref T b){
    T temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

Data Type وقت كتابة الـ Method

Q5: Write a generic method FindMax<T> that finds maximum value

```
static void FindMaxp<T>(T a, T b) where T : IComparable<T>{  
    return a.CompareTo(b) > 0 ? a:b;  
}
```

Q6: What is a generic interface? Write IRepository<T>.

الـ Generic Interface هي Interface بتستخدم Type Parameter بحيث تقدر تتعامل مع أنواع بيانات مختلفة من غير ما تحدد الـ Data Type وقت تعريف الـ Interface

```
interface IRepository<T>  
{  
    void Set(T value);  
    T Get(int id);  
}
```

Q7: What is the 'struct' constraint? Write an example.

الـ struct constraint معناها إننا بنقول للـ Generic الـ T اللي هتستخدمها لازم تكون Value Type يعني مينفعش تستخدم string أو T-Class

```
class Example<T> where T : struct{  
    public T Value { get; set; }  
}
```

Q8: What is the 'class' constraint? Write an example.

الـ class constraint معناها إننا بنقول للـ Generic إن الـ T لازم تكون Reference Type يعني مينفعش تستخدم int أو double - T

```
class Example<T> where T : class{  
    public T Value { get; set; }  
}
```

Q9: What is the 'new()' constraint? Write an example.

الـ new() constraint معناها إن الـ Type اللي هيتحط مكان T لازم يكون عنده Public Parameterless Constructor يعني Constructor عام من غير Parameters

```
static T CreateObject<T> where T : new()  
{  
    return new T();  
}
```

Q10: What is the interface constraint? Write an example.

الـ Interface Constraint معناها إننا بنحدد إن الـ Type Parameter T لازم يكون بيعمل الـ Implementation معينة

```
interface IPrintable
{
    void Print();
}

static void PrintItem<T>(T item) where T : IPrintable
{
    item.Print();
}
```

Q11: What is the base class constraint? Write an example.

الـ Base Class Constraint معناها إننا بنحدد إن الـ T لازم تكون Class وراثته من Base Class معينة

```
static void MakeAnimalEat<T>(T animal) where T : Animal
{
    animal.Eat();
}
```

Q12: How do you apply multiple constraints? Write an example.

حط أكثر من Constraint على نفس الـ T في نفس الوقت

```
static void ProcessAnimal<T>(T animal)
    where T : Animal, IAnimal, new()
{
    animal.Eat();
    animal.MakeSound();
}
```

Q13: What does the 'default' keyword do in generics?

في الـ Generics احنا مش عارفين T هتكون إيه وقت كتابة الكود

```
static T GetDefault<T>()
{
    return default(T);
}
```

Q14: Write a SafeList<T> that returns default when the index is invalid.

```
class SafeList<T>
{
    private List<T> items = new List<T>();

    public void Set(T item)
    {
        items.Add(item);
    }

    public T Get(int index)
    {
        if(index >= 0 && index < items.Count)
        {
            return items[index];
        }

        return default;
    }
}
```

Q15: What is covariance? Explain the 'out' keyword.

من نوع أب Generic من نوع ابن مكان Generic إنك تستخدم
out بتسمح بالـ Covariance وبمعني إن T بيستخدم كـ Output فقط

Q16: What is contravariance? Explain the 'in' keyword.

هي عكس الـ Covariance يعني تقدر تستخدم Generic من نوع الأب مكان Generic من نوع الابن
الـ in بتسمح بالـ Contravariance وبمعني إن T بيستخدم كـ Input فقط

Q17: What is the difference between covariance and contravariance?

Covariance: out → Output → من الابن للأب

Contravariance: in → Input → من الأب للابن

Q18: How do static members work in generic types?

كل نوع يستخدم الـ Generic Class سيكون له نسخة مستقلة من الـ static member

Q19: How can you inherit from a generic class?

بتحدد نوع الـ T وقت الوراثة

Q20: Complete Exercise - Create a generic Cache<TKey, TValue> with Add, Get, Remove, Contains, and expiration support.